

Sustentabilidade nos Processos Industriais

01

2026

SENAI - CRTI



Fundamentos da Economia Circular

O que vamos construir juntos hoje?

01

Situação-Problema

Um cenário real da indústria de TI que revela o problema central.

02

Mobilização

Perguntas para ativar o que você já sabe sobre sustentabilidade.

03

Desenvolvimento

Conteúdo teórico aplicado: pilares, economia circular, logística reversa.

04

Aplicação Prática

Atividades guiadas com foco em projetos de software e hardware.

05

Sistematização + Atividade Final

Resumo visual e trabalho em grupo com situação-problema empresarial.



SITUAÇÃO-PROBLEMA

A Empresa TechDescarte Ltda.

Imagine uma empresa de tecnologia de médio porte. A cada 2 anos, ela substitui todos os computadores da equipe. Os equipamentos antigos vão para o lixo comum. Os servidores rodam 24h sem gestão de energia. Não há política de reciclagem, nem de logística reversa. **O custo ambiental é enorme — e invisível para a maioria dos colaboradores.**

O Problema em Números

O setor de TI global já responde por uma fatia significativa das emissões de carbono e do lixo eletrônico mundial. Veja o tamanho do desafio:

53,6M

Toneladas de e-waste

Geradas globalmente em 2019, segundo a ONU — e crescendo 2 Parcela atribuída ao setor de TI e comunicações, próxima à aviação civil.
Mt por ano.

4%

Emissões globais de CO₂

200TWh

Consumo de data centers

Energia consumida anualmente pelos data centers do mundo inteiro.

17%

Reciclagem formal

Apenas 17% do lixo eletrônico gerado no mundo é reciclado corretamente.

Antes de começarmos: o que você já sabe?

Vamos ativar seus conhecimentos prévios! Reflita individualmente por 2 minutos e depois compartilhe com a turma.



Para onde vão os equipamentos eletrônicos antigos?

Pense no seu celular trocado, no computador velho da sua casa ou da escola. Qual foi o destino deles?



Tecnologia polui?

Usar um aplicativo, assistir a um vídeo no streaming ou rodar um servidor em nuvem tem impacto ambiental? Como e por quê?



O que significa sustentabilidade na prática?

Além dos 3 Rs (reduzir, reutilizar, reciclar), o que você entende por sustentabilidade no dia a dia de uma empresa de TI?

DESENVOLVIMENTO

O que é Desenvolvimento Sustentável?

O conceito foi definido em 1987 no Relatório Brundtland da ONU:
"Desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades." Não se trata de parar de crescer — mas de crescer de forma inteligente, equilibrada e responsável.



A Relação entre Homem e Meio Ambiente

O modelo tradicional

Durante séculos, a relação foi de **exploração**: extrair recursos, produzir, consumir e descartar. A natureza era vista como fonte ilimitada de matéria-prima e depósito de resíduos.

- Extração sem controle
- Produção linear e descartável
- Externalização dos custos ambientais

A visão sustentável

O paradigma atual reconhece que **o ser humano é parte do ecossistema**, não seu dono. A sobrevivência da sociedade e da economia depende da saúde do planeta.

- Uso responsável dos recursos
- Respeito aos ciclos naturais
- Responsabilidade intergeracional

Os Três Pilares da Sustentabilidade

A sustentabilidade só é real quando os três pilares coexistem em equilíbrio. Nenhum pode ser sacrificado em nome dos outros.



Ambiental

Preservar ecossistemas, reduzir emissões, utilizar recursos de forma responsável. Implica em pensar no impacto de cada decisão sobre o planeta.



Social

Garantir bem-estar, equidade, acesso à educação e saúde. Envolve condições justas de trabalho e responsabilidade com as comunidades afetadas.



Econômico

Crescimento que gera valor real sem destruir capital natural ou social. Negócios sustentáveis são mais resilientes e inovadores no longo prazo.

  Na TI: um software que consome menos energia (ambiental), é acessível (social) e reduz custos operacionais (econômico) incorpora os três pilares ao mesmo tempo.

Tecnologia e Impacto Ambiental

O setor de TI tem uma **pegada ecológica real e crescente**. É fundamental que desenvolvedores compreendam o impacto ambiental de suas decisões técnicas.



Data Centers

Consomem enormes quantidades de energia elétrica e água para resfriamento. Um único grande data center pode consumir tanta energia quanto uma cidade de médio porte.



Extração de Minerais

A fabricação de chips e baterias exige minerais raros cuja extração provoca devastação ambiental em regiões vulneráveis do planeta.



Lixo Eletrônico (e-waste)

Equipamentos descartados contêm metais pesados tóxicos (chumbo, mercúrio, cádmio) que contaminam solo e lençóis freáticos quando dispostos incorretamente.

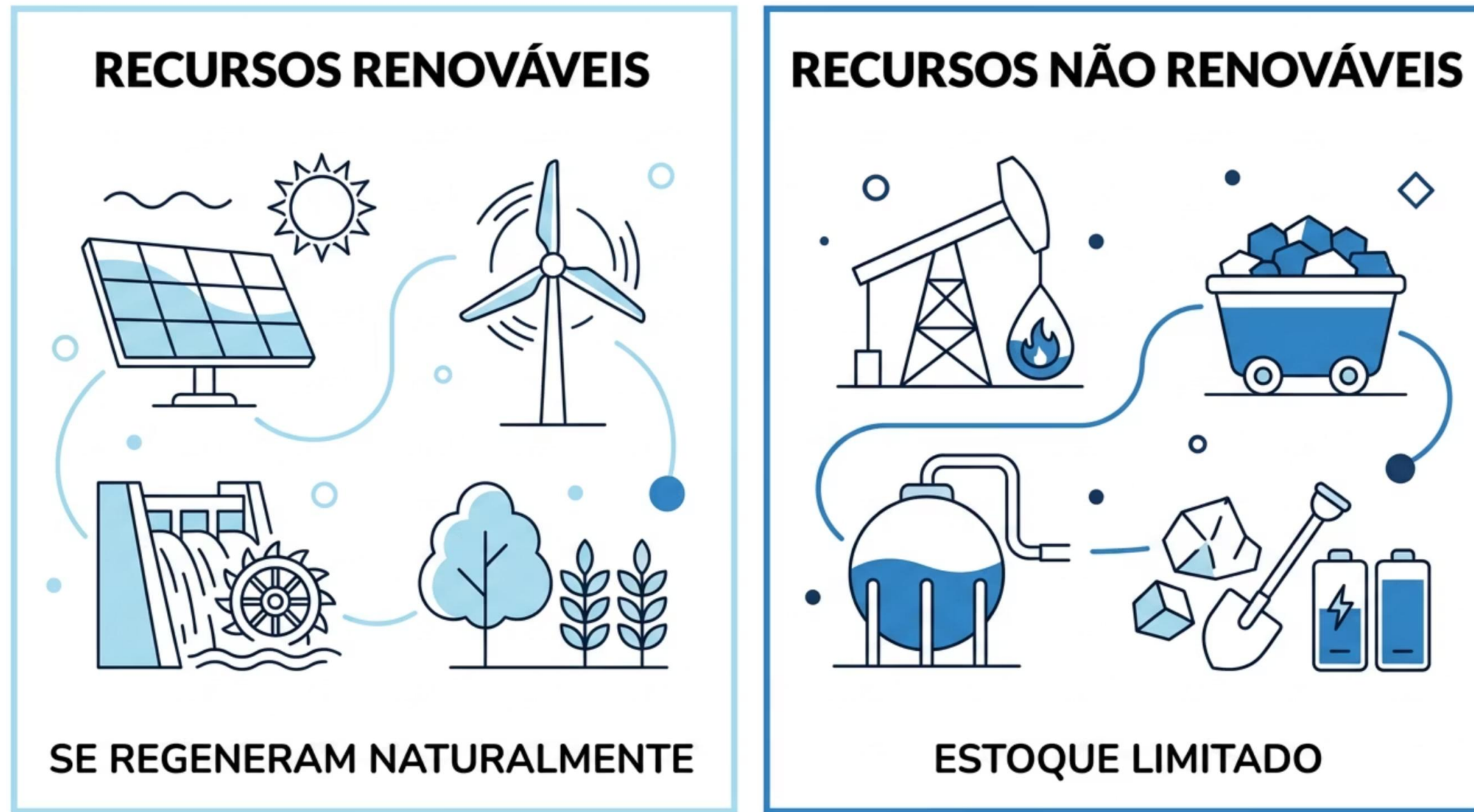


Redes e Streaming

Cada gigabyte transmitido pela internet tem um custo energético. Algoritmos ineficientes e transferências desnecessárias de dados amplificam esse impacto.

Recursos Naturais: Renováveis vs. Não Renováveis

Compreender a natureza dos recursos que alimentam a tecnologia é o primeiro passo para tomar decisões mais conscientes.



Na indústria de TI, minerais como **lítio**, **cobalto** e **terras raras** são não renováveis e essenciais para baterias e semicondutores. Já a energia que alimenta servidores pode vir de fontes renováveis — e cada vez mais empresas líderes estão fazendo essa transição.



DESENVOLVIMENTO

Fontes Renováveis na TI

Empresas como Google, Microsoft e Apple já operam com metas de **100% de energia renovável** para seus data centers. A transição para fontes limpas é uma das estratégias mais impactantes para reduzir a pegada de carbono do setor.

☀ Solar

Painéis fotovoltaicos em data centers e escritórios.

🌪 Eólica

Parques eólicos contratados por grandes provedores de nuvem.

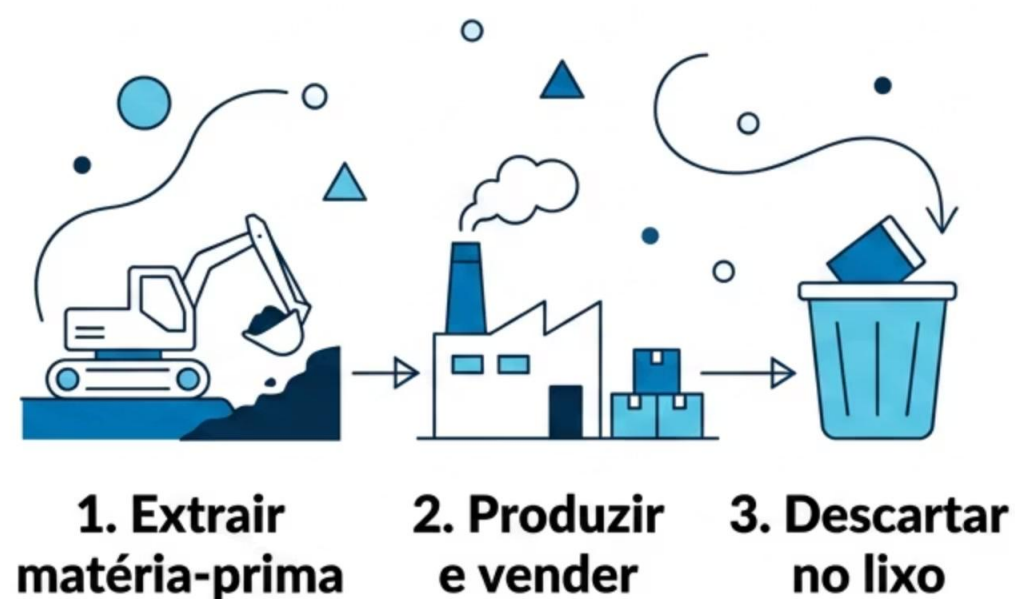
💧 Hidráulica

Aproveitamento de quedas d'água para geração elétrica limpa.

Do Modelo Linear ao Circular

A economia tradicional funciona em linha reta: **extrair** → **produzir** → **usar** → **descartar**. Esse modelo ignora os limites planetários e gera desperdício em cada etapa. A Economia Circular propõe um caminho diferente.

Modelo Linear



Economia Circular



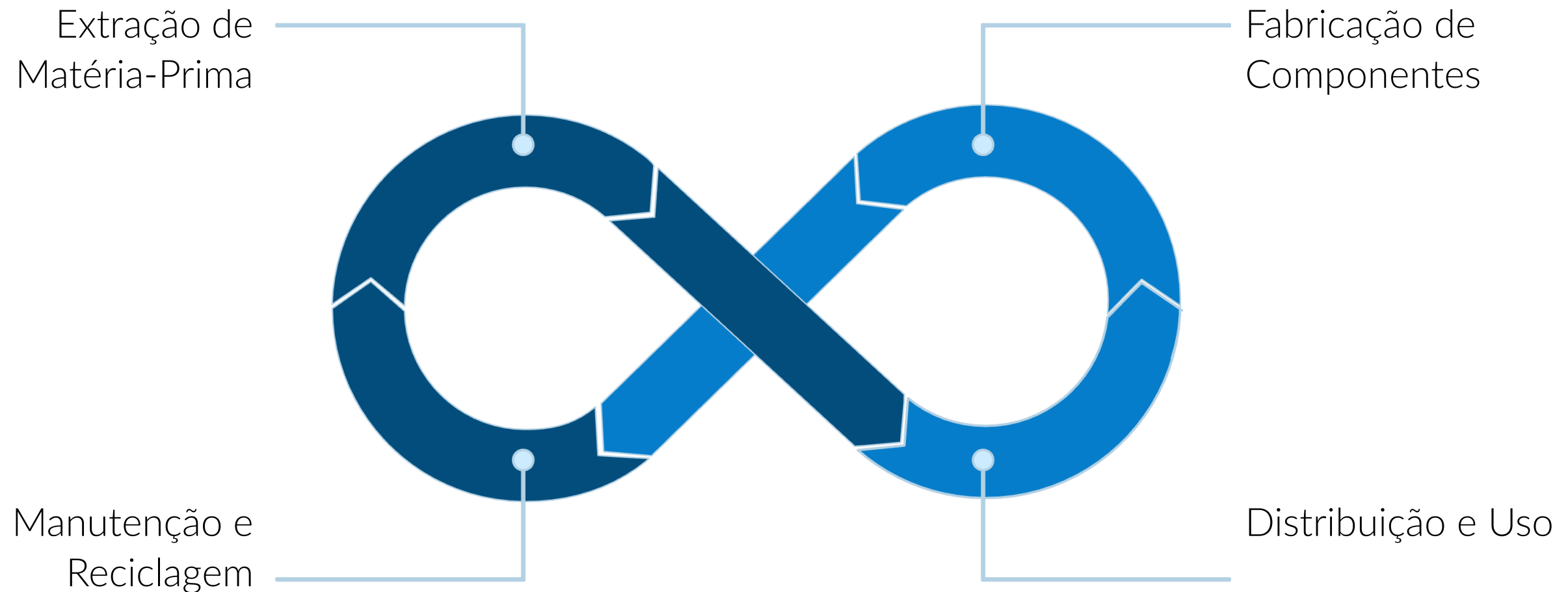
Economia Circular: Princípios Fundamentais

A Economia Circular é um modelo econômico inspirado nos ciclos da natureza, onde nada é permanentemente descartado — os resíduos de um processo tornam-se insumos de outro.



Ciclo de Vida de um Produto Tecnológico

Todo produto tecnológico — de um smartphone a um servidor — passa por estágios que consomem recursos naturais e geram impactos. Conhecer esse ciclo é essencial para projetar soluções mais sustentáveis.



Como desenvolvedor, você influencia principalmente as fases de **uso** e **descarte**: um software eficiente prolonga a vida útil do hardware e um sistema de atualização bem projetado posterga a substituição de dispositivos.

Os 3 Rs na Prática da TI



Reduzir

Diminuir o consumo na origem. Na TI: otimizar algoritmos para menor uso de CPU e memória, reduzir transferências de dados desnecessárias, desligar servidores ociosos e eliminar funcionalidades que ninguém usa.



Reutilizar

Dar nova vida a produtos antes do descarte. Na TI: refurbish computadores antigos para doação a escolas, reutilizar servidores em ambientes de desenvolvimento ou teste, compartilhar infraestrutura em nuvem.



Reciclar

Recuperar materiais para reintegrar na cadeia produtiva. Na TI: enviar equipamentos a pontos de coleta certificados, recuperar metais preciosos de placas eletrônicas, reaproveitar plásticos das carcaças de dispositivos.

DESENVOLVIMENTO

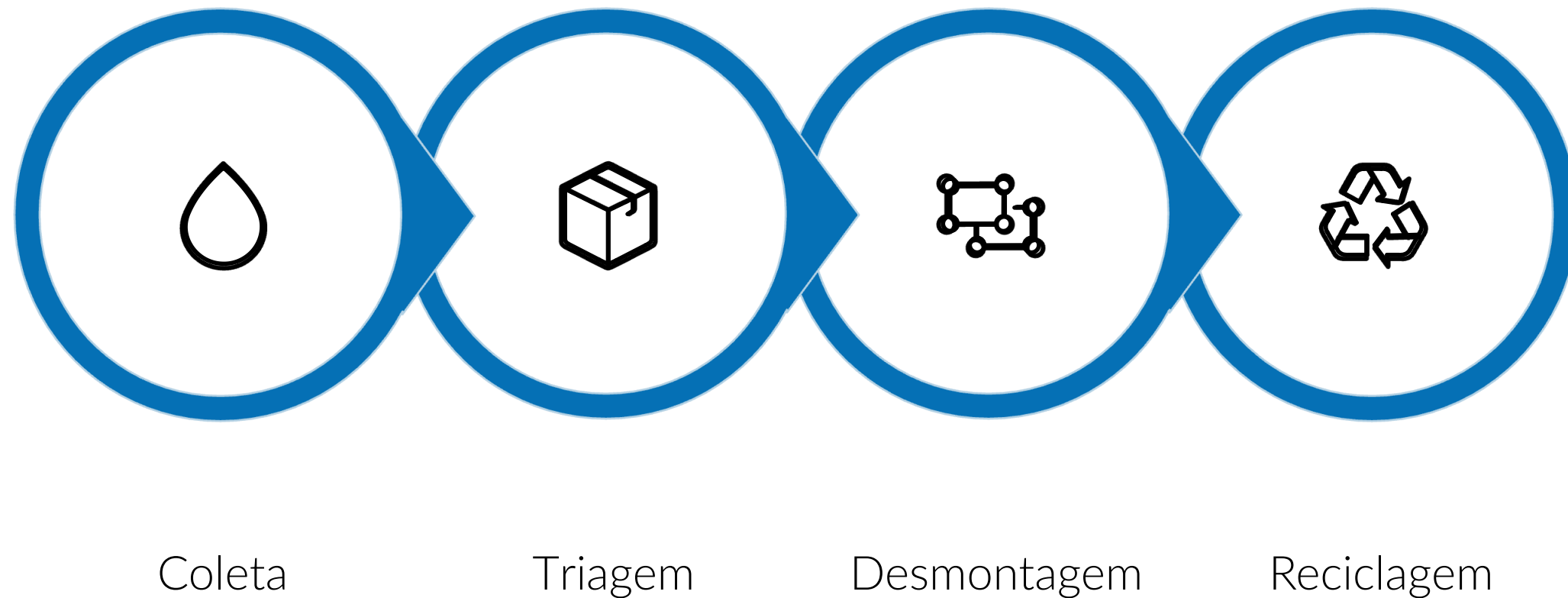
Logística Reversa: Fechando o Ciclo

A **Logística Reversa** é o conjunto de ações para retornar produtos pós-consumo ao ciclo produtivo. No Brasil, a **Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010)** torna obrigatória a implementação de sistemas de logística reversa para produtos como pilhas, baterias, pneus, eletroeletrônicos e embalagens. Fabricantes e distribuidores são responsáveis pela destinação correta.



LOGÍSTICA REVERSA

Como a Logística Reversa Funciona?



Na prática, empresas de TI podem implementar **programas de take-back** (retorno voluntário), parcerias com cooperativas de reciclagem e sistemas de gerenciamento de ativos para rastrear o ciclo de vida de cada equipamento — inclusive com software especializado.

TI Verde: Aplicações em Desenvolvimento de Software

Como desenvolvedor, você tem um poder real de reduzir o impacto ambiental dos sistemas que cria. **Green Software Engineering** é uma disciplina emergente que mede e minimiza a pegada de carbono do software.

Eficiência Energética

Algoritmos otimizados consomem menos ciclos de CPU.
Código limpo e estruturado é código mais verde.

Cloud Inteligente

Escolher provedores com energia renovável, usar auto-scaling para evitar servidores ociosos e otimizar queries de banco de dados.

Longevidade do Dispositivo

Apps que rodam bem em hardware mais antigo evitam que usuários troquem de dispositivo. Compatibilidade retroativa é sustentabilidade.

Dados com Propósito

Armazenar apenas o necessário, compressão de dados e limpeza periódica reduzem o espaço em disco e o consumo de energia dos servidores.

E-waste: Um Problema Crescente e Urgente

O que é lixo eletrônico?

Qualquer equipamento eletroeletrônico descartado: smartphones, computadores, tablets, impressoras, cabos, eletrodomésticos. O e-waste é a categoria de resíduos que cresce mais rapidamente no mundo.

Impactos ambientais

- Contaminação do solo por metais pesados
- Poluição de rios e lençóis freáticos
- Emissão de gases tóxicos na queima informal
- Risco à saúde de trabalhadores informais

O que pode ser recuperado?

Um smartphone contém ouro, prata, cobre, paládio, cobalto e alumínio — todos recuperáveis. A reciclagem formal de 1 milhão de celulares recupera:

- 16 toneladas de cobre
- 350 kg de prata
- 34 kg de ouro
- 15 kg de paládio

Casos Reais: Empresas de TI e Sustentabilidade

Grandes empresas de tecnologia estão assumindo compromissos ambientais concretos. Esses exemplos mostram que sustentabilidade e lucratividade podem andar juntas.



Google

Opera com energia 100% renovável desde 2017. Em 2030, quer funcionar ininterruptamente com energia livre de carbono em todos os seus data centers.



Apple

Atingiu neutralidade de carbono em operações em 2020. Programas de reciclagem como o Daisy Robot desmontam iPhones para recuperar materiais preciosos.



Microsoft

Comprometeu-se a ser *carbon negative* até 2030 e a remover todo o carbono emitido desde sua fundação até 2050 — um compromisso histórico no setor.

Atividade 1: Mapeando o Impacto Ambiental da TI

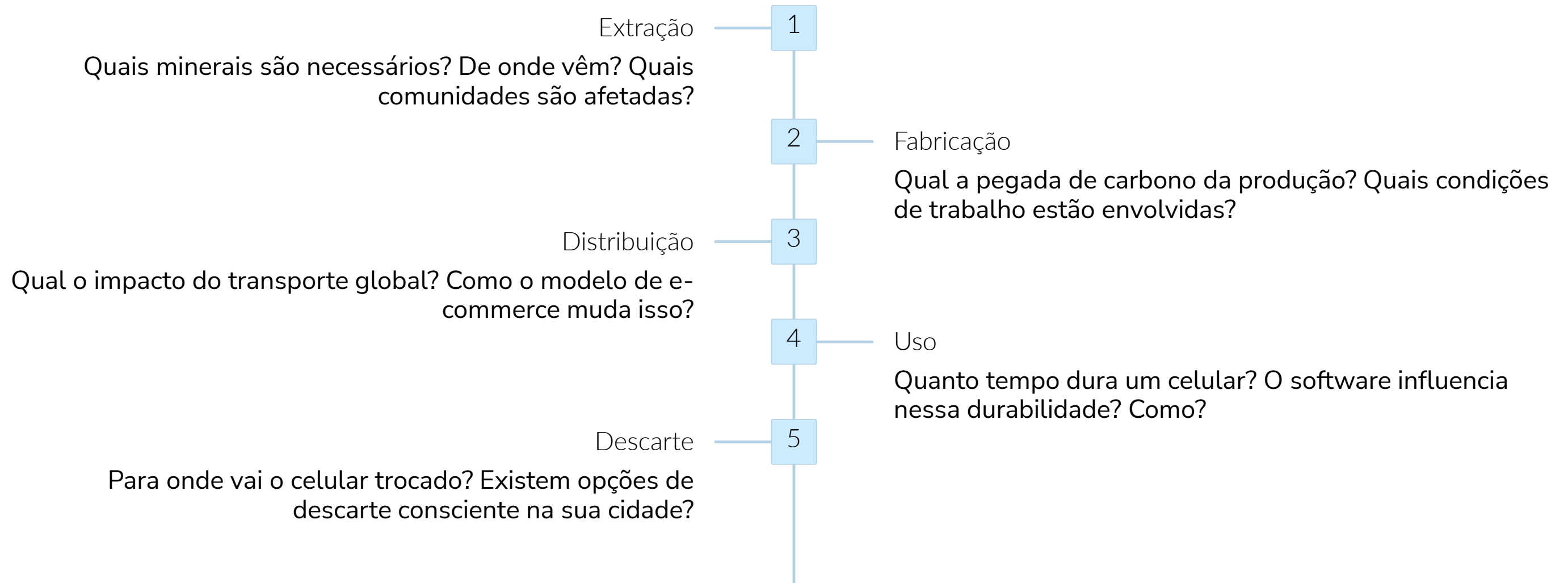
Trabalhe em dupla por **10 minutos**. Para cada item da lista abaixo, identifique o tipo de impacto ambiental gerado e sugira uma ação mitigadora.

Ação tecnológica	Impacto ambiental	Ação mitigadora
Servidor rodando 24h sem carga	?	?
Descarte de notebook no lixo comum	?	?
Vídeo em 4K transmitido via streaming	?	?
Banco de dados com dados duplicados	?	?
App que não roda em Android antigo	?	?

📝 💬 Após o tempo, cada dupla apresenta uma resposta. O facilitador complementa com as perspectivas técnicas e ambientais.

Atividade 2: Ciclo de Vida de um Smartphone

Em grupos de 3 a 4 pessoas, mapeiem o ciclo de vida completo de um smartphone. Para cada etapa, respondam às perguntas orientadoras.



  **Objetivo:** Perceber que o desenvolvedor influencia especialmente as fases de **uso** e **descarte**. Um app bem construído pode prolongar a vida do dispositivo.

Revisando o que Aprendemos

Vamos consolidar os conceitos abordados nesta aula de forma visual e organizada. Use este resumo como guia de revisão.

Desenvolvimento Sustentável

Equilíbrio entre ambiental, social e econômico. Atender o presente sem comprometer o futuro.

Economia Circular

Ciclo contínuo de produção e recuperação. Alternativa ao modelo linear de extração e descarte.

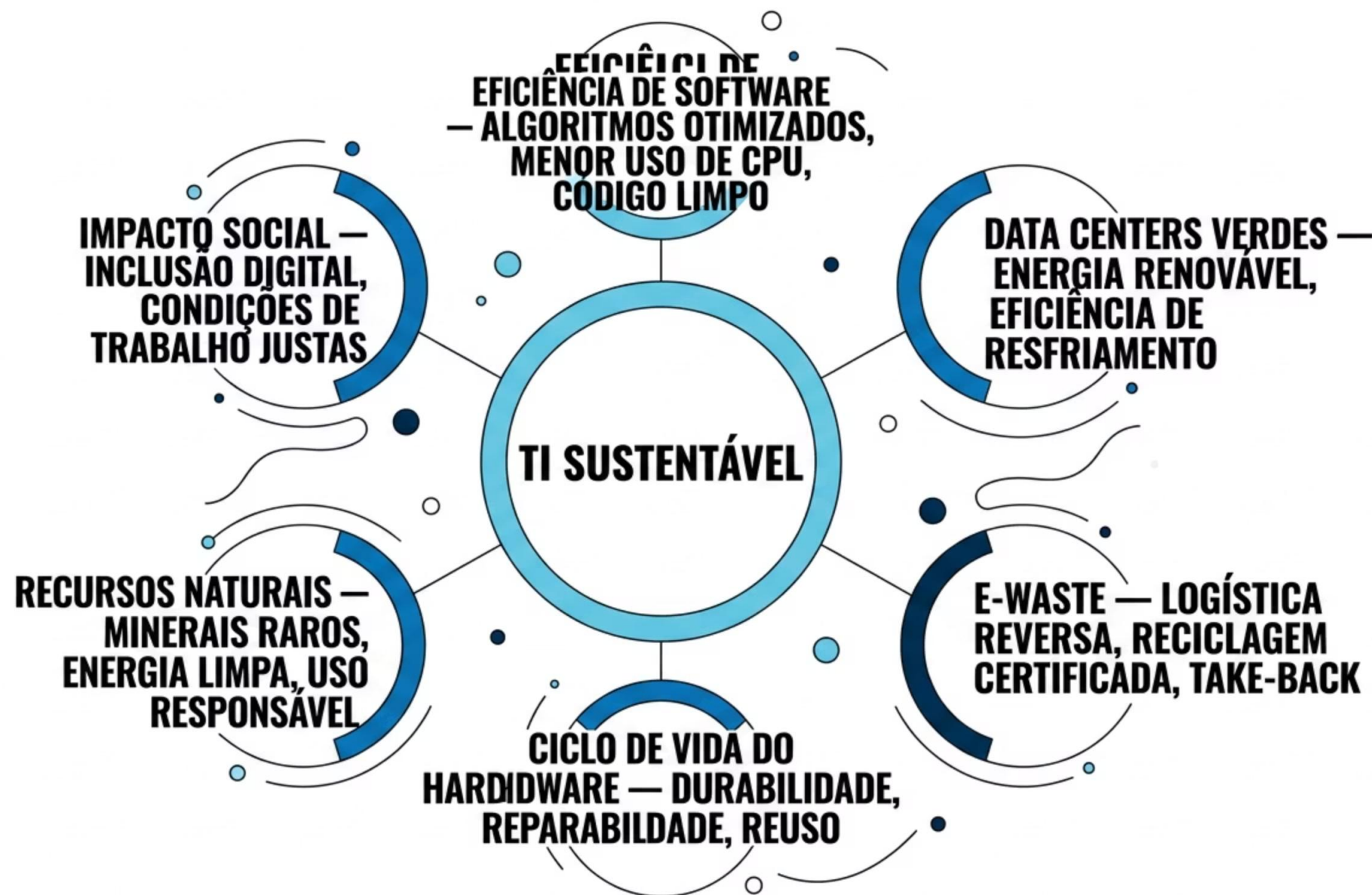
Logística Reversa

Retorno de produtos ao ciclo produtivo. Obrigação legal no Brasil via PNRS (Lei 12.305/2010).

Recursos Naturais

Renováveis (solar, eólica) vs. não renováveis (petróleo, minerais). A TI depende de ambos.

Sustentabilidade na TI: Mapa Conceitual



Cada decisão técnica — da escolha do algoritmo ao provedor de nuvem — tem uma dimensão ambiental. O desenvolvedor consciente integra essas considerações desde o início do projeto.

Linear vs. Circular: Comparação Final

Dimensão	Modelo Linear	Economia Circular
Fluxo de materiais	Extrair → Usar → Descartar	Projetar → Usar → Recuperar → Reciclar
Visão dos resíduos	Custo inevitável e problema	Recurso e oportunidade de valor
Produto de TI	Obsolescência programada	Durável, atualizável, reparável
Energia	Fóssil, sem gestão	Renovável, com eficiência
Fim de vida	Aterro ou descarte incorreto	Logística reversa e reciclagem formal

ATIVIDADE FINAL — 30 MINUTOS

Desafio Final: A Empresa GreenTech

É hora de colocar tudo em prática! Em grupos de 4 a 5 pessoas, vocês são consultores contratados por uma empresa de TI que deseja transformar seus processos e torná-los sustentáveis. Têm **25 minutos para elaborar o plano** e **5 minutos para apresentar**.



Situação da GreenTech

Perfil da empresa

Empresa de desenvolvimento de software com 80 funcionários. Possui sala de servidores própria, frota de 40 notebooks e descarta equipamentos anualmente sem critério.

Problemas identificados

- Servidores on-premise rodando 24h sem gestão de energia
- Descarte de notebooks no lixo comum
- Sem política de reciclagem ou logística reversa
- Software legado com alto consumo de recursos
- Nenhum indicador de sustentabilidade

Missão do grupo

Elabore um **Plano de Sustentabilidade** respondendo às quatro tarefas abaixo:

1. **Impactos ambientais:** Liste e classifique os impactos existentes (ambiental, social, econômico).
2. **Economia circular:** Proponha pelo menos 3 soluções baseadas nos princípios circulares.
3. **Logística reversa:** Sugira um programa de coleta e destinação dos equipamentos.
4. **Recursos naturais:** Identifique quais recursos a empresa usa e proponha substitutos renováveis.

Sustentabilidade Começa no Código

"Não herdamos a Terra de nossos ancestrais; nós a tomamos emprestada de nossos filhos." — Antoine de Saint-Exupéry

Cada linha de código que você escreve, cada sistema que você projeta, cada decisão de infraestrutura que você toma tem uma dimensão ambiental. **O desenvolvedor do futuro é aquele que constrói soluções eficientes, duráveis e responsáveis** — com consciência do impacto que a tecnologia tem sobre o planeta e as pessoas.

Leituras

Green Software
Foundation ·
Relatório
Brundtland · PNRS
Lei 12.305

Ferramentas

Green Algorithms ·
Cloud Carbon
Footprint · Eco-CI
GitHub Action

Próxima Aula

Gestão de Resíduos
Industriais e
Normas Ambientais
Aplicadas à TI



